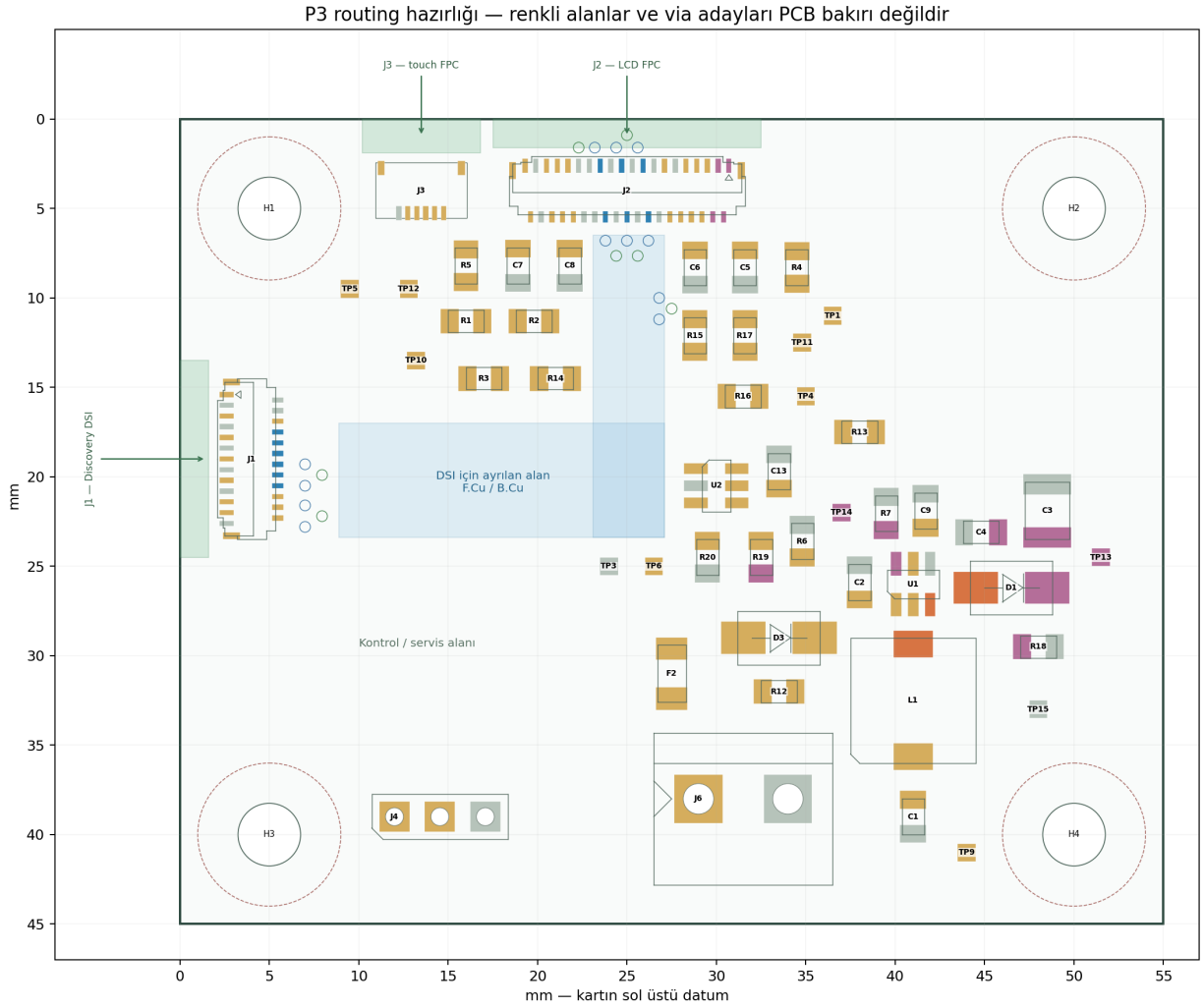
Yerleşim ve bağlantı erişimi

55 × 45 mm kart ve dört Ø3,5 mm montaj deliği korundu. 49 devre elemanı üst yüzde yeniden yerleştirildi. Elektriksel temel J-SR1’dir: üç şematik dosyası byte düzeyinde aynı; değerler, footprint kimlikleri ve pin–net üyelikleri bu şematikle eşleşir.



J1 soldan; J2 LCD ve J3 dokunmatik FPC’leri üstten takılır. J4 PWM/reset/GND ve J6 5 V girişi alt bölgede erişilebilir kalır. Yeşil alanlar kablo giriş boşlukları; mavi alan DSI için ayrılmış komponent içermeyen koridordur. Halkalar yalnız via adaylarıdır; PCB’ye via eklenmedi.

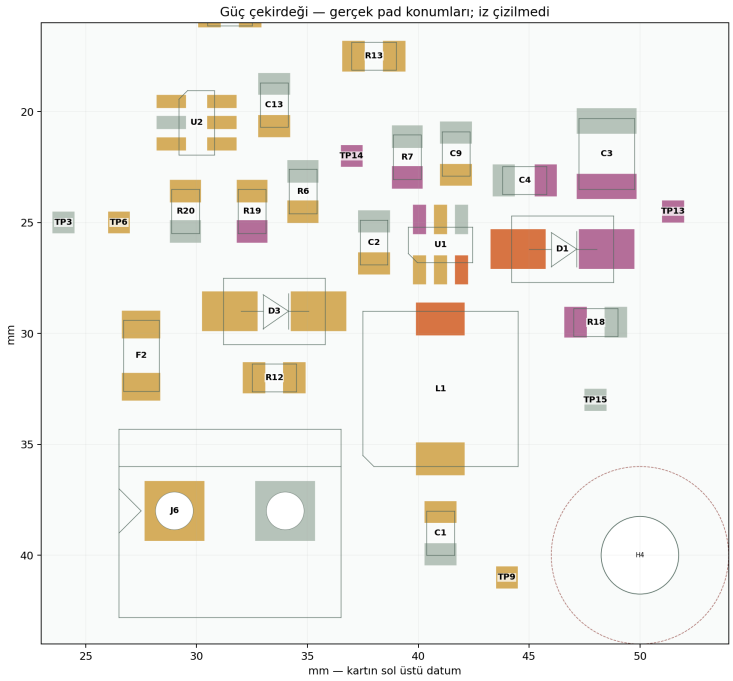
İki dış sinyal katmanı kullanılabilecek L biçimli alan ayrıldı. Düşük hızlı kontrol ve besleme yolları bu alanın dışından veya uygun diğer katmandan geçirilmelidir. Adayların pad/kenar boşluğu kontrolü, tam fanout ve izlerin henüz çözüldüğü anlamına gelmez.

0 iz / 0 via / 0 bakır dolgu. Dört zone nesnesi yalnız montaj donanımı için keepout/rule area’dır. Üretim veya routing tamamlanma iddiası yoktur.

TPS61165 güç yerleşimi

U1–L1–D1 sağ altta kompakt bir grup oluşturur. C2 VIN bypass, C9 COMP ve R7 akım algılama elemanları U1’e yaklaştırıldı. C3/C4 çıkış kapasitörleri diyodun katot tarafında; U2 ve hassas kontrol ağı SW bölgesinin solunda tutuldu.

Pad merkezleri arası	Kaynak (mm)	P3 (mm)
L1 SW – U1 SW	7.484	2.408
D1 anot – U1 SW	6.700	2.717
C2 VIN – U1 VIN	2.231	2.070
R7 sense – U1 FB	11.163	1.978
C9 COMP – U1 COMP	4.735	2.131
C3+ – D1 katot	5.818	2.825



Ölçüler geometrik pad merkezi mesafeleridir; gerçek iz uzunlukları veya döngü endüktansı değildir. SW bakırı küçük tutulmalı; D1–C3/C4–U1 GND dönüşü kısa kapatılmalıdır. FB’ye ayrı Kelvin kolu; R7 yük akımı bu koldan geçirilmez. COMP/FB/OVP altında SW geçişi yapılmaz.

5 V ana yol için 0,8 mm, SW için 0,6 mm, LED yolları için 0,4 mm başlangıç sınıfları korunur. Akım/ısıl yeterlilik, gerçek bakır geometrisi ve yük testleriyle ayrıca doğrulanır.

DSI güzergâhı ve dört katman

Konnektör seçenekleri altı DSI iletkeninin pad merkezleri arasındaki doğru mesafeleriyle karşılaştırıldı. Bu metrik routing alt sınırıdır; kesişme, dönüş, via ve tuning uzunluklarını içermez. Bütün seçenekler route edilmedi.

Seçenek	Ortalama / en uzun (mm)	Karar
A — kaynak komşu kenarlar	22,911 / 25,059	Karşılaştırma temeli
B — sol / sağ karşılıklı	45,520 / 46,986	Uzun kart geçişi
C — sol / üst, P3	24,529 / 25,863	Açık L koridoru; güçten ayrılmış
D — aynı üst kenar	20,503 / 22,050	Touch/rail dönüş alanı ve FPC sıkışıklığı

P3, kaynağa göre ortalama doğru mesafesini 1,62 mm artırır; karşılığında güç bloğu ile DSI alanını ayırır. D0 ana bölümü F.Cu; CLK/D1 ana bölümleri B.Cu planlandı. J2 D0 fanout'unda eşlenmiş geçişler; diğer çiftlerde iki uçta geçiş hedeflenir. Son fanout, dönüş ve uzunluk eşleme routing sırasında çözülmelidir.

Katman / dielektrik	Nominal yapı
F.Cu / In1.Cu arası	35 µm Cu / 0,100 mm prepreg / 35 µm Cu
In1.Cu / In2.Cu arası	1,260 mm core
In2.Cu / B.Cu arası	35 µm Cu / 0,100 mm prepreg / 35 µm Cu
Referans planı	In1 ve In2 sürekli GND; ikisi de şu anda boş

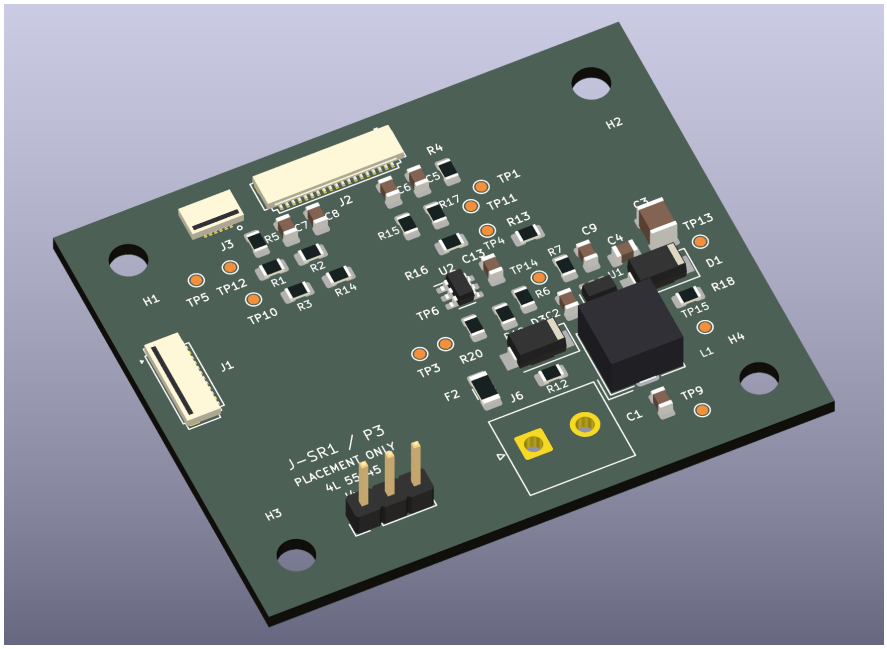
100 Ω diferansiyel empedans hedeftir. 0,14 mm iz / 0,18 mm çift aralığı; Er=4,2 nominal başlangıç verileridir. Üretici gerçek bakır/dielektrik/maske ile onaylamalı veya ölçüleri güncellemelidir. Yerleşim kontrollü empedansın gerçekleştiğini kanıtlamaz.

Kayıtlı bütçeler: iletken başına ≤50 mm; çift içi skew ≤0,10 mm; altı iletken arası hedef ≤1 mm; hedef ≤2 via/iletken. Bunlar ölçülmüş sonuçlar değildir. İç çift skew kuralı genel skew kuralından sonra sıralanarak önceliği düzeltildi. Clearance/minimum üretim kuralları gevşetilmedi.

12 sinyal ve 7 GND via adayının Ø0,60 / delik Ø0,30 mm land boşlukları kontrol edildi. Yalnız pad/kenar geometrisi doğrulandı; iz–iz boşlukları ve dönüş akımı, tamamlanmış routing ile tekrar kontrol edilmelidir.

Doğrulama ve teslim sınırları

Kontrol	Sonuç
Native KiCad fiziksel DRC / parity	0 ihlal / 0 fark
Native şematik ERC	0 hata / 0 uyarı
Bağlantısız öğe kaydı	115 — routing yapılmadığı için beklenir
Korunan elektriksel kimlik	53 footprint UUID/path; değer/footprint/net üyeliği J-SR1 ile aynı
Geometri ve erişim	Sabit delikler; nominal Ø8 mm donanım keepout; boş FPC/DSI alanları
Taşınabilir proje	Ayrı klasör + temiz ayarlarda DRC, ERC, netlist ve SVG başarılı



3D görüntü native KiCad çıktısıdır. FPC ve endüktör modelleri nominaldir. J6'nın 3D gövdesi yoktur; padları görünür, mekanik alanı F.Fab/courtyard ile kontrol edildi. Exact FPC kontak yüzü, latch açıklığı, kablo bükülmesi, konektör takılı yüksekliği ve kasa uyumu fiziksel numuneyle teyit edilmelidir.

Paket yerel sembol/footprint/model kütüphaneleri, düzenlenebilir KiCad projesi, tüm komponent koordinatları, detaylı routing devir notları ve ham doğrulama kayıtlarını içerir. Gerber/drill üretilmedi. Tam DRC, 115 açık bağlantı yüzünden beklenen çıkış kodu 5 verir; fiziksel yerleşim DRC'sinin temiz olması tam kart onayı değildir.

Sonraki aşamada: üretici stackup'ını kesinleştirme; DSI fanout/routing ve sürekli GND; güç Kelvin/dönüş yolları; ardından dolgu, gerçek uzunluk/via/SI/CAM ve yüklü donanım testleri. Önceki şematik incelemede açık kalan panel/FPC/başlatma koşulları bu placement ile kapanmaz.